

	Instrucciones	1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de <i>snake_case</i>, no debe colocar nombres muy largos o muy cortos. 2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional 3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS 4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación 5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.		
Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Pascualina.	Entidad usuario	PK: id_usuario. FK: id_rol, id_tipo_usuario. correo es UQ.
2	rol	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Pascualina y sus funciones.	Entidad rol	PK: id_rol. nombre es UQ.
3	tipo_usuario	Almacena las categorías utilizadas para clasificar a los usuarios según su relación con la comunidad Pascualina.	Entidad tipo_usuario	PK: id_tipo_usuario. nombre es UQ.
4	perfil	Almacena información personal, académica, intereses y habilidades asociadas a cada usuario	Entidad perfil	PK: id_perfil. FK: id_usuario. id_usuario es UQ para garantizar la relación 1:1.
5	publicacion	Almacena el contenido compartido por los usuarios dentro de la Red Pascualina.	Entidad publicacion	PK: id_publicacion. FK: id_usuario.
6	comentario	Almacena los comentarios realizados por los usuarios sobre las publicaciones.	Entidad comentario	PK: id_comentario. FK: id_usuario, id_publicacion.
7	grupo	Almacena los grupos creados para reunir usuarios con intereses, actividades o propósitos comunes.	Entidad grupo	PK: id_grupo. FK: id_usuario_creador.
8	tipo_servicio	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los servicios ofrecidos dentro de la plataforma.	Entidad tipo_servicio	PK: id_tipo_servicio. nombre es UQ.
9	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios	Entidad servicio	PK: id_servicio. FK: id_usuario, id_tipo_servicio.
10	tipo_producto	Almacena las categorías utilizadas para organizar los productos publicados para venta.	Entidad tipo_producto	PK: id_tipo_producto. nombre es UQ.
11	producto	Almacena los productos publicados por los usuarios para su venta	Entidad producto	PK: id_producto. FK: id_usuario_vendedor, id_tipo_producto.
12	tipo_evento	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos p	Entidad tipo_evento	PK: id_tipo_evento. nombre es UQ.
13	evento	Almacena las actividades organizadas por los usuarios	Entidad evento	PK: id_evento. FK: id_usuario, id_tipo_evento.
14	reaccion	Almacena las reacciones realizadas por los usuarios sobre las p	Entidad reaccion	PK: id_reaccion. FK: id_usuario, id_publicacion.
15	notificacion	Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre actividades	Entidad notificacion	PK: id_notificacion. FK: id_usuario.
16	solicitud_amistad	Almacena las solicitudes de amistad enviadas y recibidas entre	Entidad solicitud_amistad	PK: id_solicitud. FK: id_remitente, id_destinatario, ambas referencian a usuario.
17	mensaje_chat	Almacena los mensajes privados intercambiados entre los usua	Entidad mensaje_chat	PK: id_mensaje. FK: id_emisor, id_receptor, ambas referencian a usuario.
18	denuncia	Almacena los reportes realizados por los usuarios sobre publica	Entidad denuncia	PK: id_denuncia. FK: id_usuario, id_publicacion.
19	usuario_servicio	Relaciona los usuarios con los servicios disponibles	Relación Usuario solicita servicio	PK compuesta: id_usuario, id_grupo. Ambas son FK.
20	usuario_producto	Relaciona los usuarios con los productos disponibles	Relación Usuario adquiere producto	PK compuesta: id_usuario, id_evento. Ambas son FK.

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)				
Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 1FN			
1	Identificar todos los atributos de la entidad usuario y verificar que cada campo almacene un solo valor.			
2	Eliminar grupos repetitivos o información que pueda contener varios valores dentro de un mismo atributo.			
3	Definir una clave primaria que permita identificar de manera única cada registro.			
4	Mantener las relaciones con otras tablas mediante claves foráneas.			
Tablas resultantes				
#	Tabla	usuario	Versión	1.0
1	Descripción	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Social Pascualina.	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_usuario	Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma.	PK	identificador único.
2	id_rol	Identificador del rol asignado al usuario, utilizado para determinar las funciones y acciones que puede realizar dentro de la plataforma.	FK	Relaciona con rol
3	id_tipousuario	identificador de la categoría del usuario	FK	Relaciona con tipo_usuario
4	nombres	Nombres personales del usuario		Un solo dato por registro.
5	apellidos	Apellidos del usuario		Un solo dato por registro.
6	correo	Dirección de correo electrónico	UQ	No se debe repetir.
7	contraseña	Valor utilizado para autenticar el usuario		Debe manejarse de forma segura.
8	telefono	Numero registrado por el usuario		Un valor por campo.
9	fecha_registro	fehca y hora en que se registro una nueva cuenta		Dato de fecha y hora.
10	estado	Indica el estado actual de la cuenta.		Activa, inactiva, suspendida o bloqueada.
#	Tabla	rol	Versión	1.0
2	Descripción	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina.	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_usuario	Identificador único de cada categoría de usuario.	PK	Identificador unico
2	nombre	Nombre con el cual se identifica el rol	UQ	Indica si el rol está habilitado o deshabilitado.
3	descripcion	Explicación de las funciones y responsabilidades del rol.		Valor descriptivo.
4	estado	Indica si el rol está habilitado o deshabilitado.		Un estado por registro.
#	Tabla	tipo_usuario	Versión	1.0
3	Descripción	categorías utilizadas para clasificar los usuarios	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_usuario	Identifica de manera única cada tipo de usuario.	PK	No se puede repetir.
2	nombre	Guarda el nombre del tipo de usuario.	UQ	Ejemplo: estudiante, docente o empleado.
3	descripcion	Describe las características del tipo de usuario.		Texto descriptivo.
4	estado	Indica si el tipo de usuario se encuentra disponible.		Un estado por registro.
#	Tabla	perfil	Versión	1.0
4	Descripción	Guarda la información personal de un usuario.	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_perfil	Identifica de manera única cada perfil.	PK	No se puede repetir.
2	id_usuario	Indica a qué usuario pertenece el perfil.	FK	Se relaciona con usuario.
3	informacion	Guarda información relacionada con el usuario.		Un valor por campo.
4	fecha_actualizacion	Guarda la fecha de la última modificación del perfil.		Dato de fecha
#	Tabla	publicacion	Versión	1.0
5	Descripción	Almacena el contenido compartido por los usuarios	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_publicacion	Identifica de manera única cada publicación.	PK	No se puede repetir.
2	id_usuario	Indica qué usuario creó la publicación.	FK	Se relaciona con usuario.
3	contenido	Guarda el contenido de la publicación.		Texto o información publicada.
4	tipo_contenido	Indica el tipo de contenido publicado.		Texto, foto, video, etc.
5	fecha_publicacion	Guarda la fecha y hora de la publicación.		Dato de fecha y hora.

#	Tabla	comentario	Versión	1.0
6	Descripción	Almacena los comentarios realizados por los usuarios.	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_comentario	Identifica de manera única cada comentario.	PK	No se puede repetir.
2	id_publicacion	Indica la publicación donde se realiza el comentario.	FK	Se relaciona con publicacion
3	id_usuario	Indica qué usuario realizó el comentario.	FK	Se relaciona con usuario
4	contenido	Guarda el texto del comentario.		Un contenido por registro.
5	fecha_comentario	Guarda la fecha y hora en que fue realizado.		Dato de fecha y hora.
#	Tabla	grupo	Versión	1.0
7	Descripción	Almacena los grupos creados en la Red Social Pascualin	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_grupo	Identifica de manera única cada grupo.	PK	No se puede repetir.
2	id_usuario_creador	Indica qué usuario creó el grupo.	FK	Se relaciona con usuario.
3	nombre	Guarda el nombre del grupo.		Un nombre por registro
4	descripcion	Guarda información sobre el propósito del grupo.		Texto descriptivo.
5	categoria	Indica la categoría o temática del grupo.		Un valor por registro.
6	privacidad	Define las condiciones de acceso al grupo.		Público, privado o restringido.
7	fecha_creacion	Guarda la fecha y hora de creación.		Dato de fecha y hora.
8	estado	Indica el estado actual del grupo		Activo, suspendido, cerrado o eliminado.
#	Tabla	tipo_servicio	Versión	1.0
8	Descripción	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los servicios	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_servicio	Identifica de manera única cada tipo de servicio.	PK	No se puede repetir
2	nombre	Guarda el nombre del tipo de servicio.	UQ	Debe ser único.
3	descripcion	Describe las características del tipo de servicio		Texto descriptivo
4	estado	Indica si el tipo de servicio está habilitado.		Un estado por registro.
#	Tabla	servicio	Versión	1.0
9	Descripción	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios de la plataforma.	Origen (Entidad o Relación)	entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_servicio	Identifica de manera única cada servicio.	PK	No se puede repetir.
2	id_usuario	Indica el usuario que ofrece el servicio	FK	Se relaciona con usuario.
3	id_tipo_servicio	Indica el tipo de servicio.	FK	Se relaciona con tipo_servicio.
4	nombre	Guarda el nombre del servicio.		Un nombre por registro
5	precio	Guarda el valor económico del servicio.		Valor numérico.
	duracion	Guarda el tiempo estimado del servicio		Un valor por registro
#	Tabla	tipo_producto	Versión	1.0
10	Descripción	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los productos.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_tipo_producto	Identificador de la categoría.	PK	No se puede repetir
2	nombre	Nombre de la categoría.	UQ	No se permiten dos categorías con el mismo nombre.
3	descripcion	Características de los productos de la categoría.		Campo de texto libre (puede quedar vacío)
4	estado	Indica si la categoría está disponible o no		Agotado, disponible, reservado, etc
#	Tabla	producto	Versión	1.0
11	Descripción	Almacena los productos publicados para venta.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_producto	Identificador único del producto.	PK	No se puede repetir
2	id_usuario_vendedor	Usuario responsable de ofrecer el producto	FK	Se relaciona con usuario
3	id_tipo_producto	Categoría del producto.	FK	se relaciona con tipo_producto

4	nombre	Nombre del producto.		texto libre
5	precio	Valor de cada producto		valor numerico
6	cantidad	Unidades disponibles.		cantidad
#	Tabla	tipo_evento	Versión	1.0
12	Descripción	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	tipo_evento	Claves	Observaciones
1	id_tipo_evento	Identificador de la categoría.	PK	No se puede repetir.
2	nombre	Nombre de la categoría.	UQ	No se permiten dos categorías de evento con el mismo nombre.
3	descripcion	Características de la categoría.		Campo de texto libre
4	estado	Indica si está habilitada.		activo, cancelado, pendiente,etc
#	Tabla	evento	Versión	1.0
13	Descripción	Almacena las actividades organizadas por los usuarios.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_evento	Identificador único del evento.	PK	No se puede repetir
2	id_usuario	Usuario organizador.	FK	Se relaciona con usuario
3	id_tipo_evento	Categoría del evento.	FK	Se relaciona con tipo_evento
4	nombre	Nombre del evento.		Campo de texto libre
5	fecha	Fecha del evento		Debe registrar una fecha válida
6	descripcion	Información detallada.		Campo de texto libre
7	ubicacion	Lugar donde se realizará el evento		Campo de texto
#	Tabla	reaccion	Versión	1.0
14	Descripción	interacciones realizadas por los usuarios sobre las publicaciones.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_reaccion	Identificador único.	PK	No se puede repetir.
2	id_usuario	Usuario que realiza la reacción.	FK	Se relaciona con usuario
3	id_publicacion	Publicación reaccionada.	FK	Se relaciona con publicacion
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción realizada.		emoji seleccionado (corazon, risa, trsiteza, etc)
#	Tabla	notificacion	Versión	1.0
15	Descripción	Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre actividades o inte	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_notificacion	Identificador único.	PK	No se puede repetir.
2	id_usuario_receptor	Usuario que recibe la notificación.	FK	Se relaciona con usuario
2	id_usuario_emisor	Usuario que realizó la acción que generó la notificación	FK	Se relaciona con usuario
4	id_publicacion	Publicación relacionada.	FK	Se relaciona con publicacion
5	mensaje	Texto informativo.		Campo de texto
6	fecha	Fecha y hora de generación.		Fecha y hora válida
7	tipo	Categoría de la notificación.		notificación definido por el sistema.
#	Tabla	solicitud_amistad	Versión	1.0
16	Descripción	Registra las solicitudes de conexión entre usuarios.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_solicitud	Identificador único.	PK	No se puede repetir
2	id_remitente	Usuario que envía la solicitud.	FK	Se relaciona con usuario
3	id_destinatario	Usuario que recibe la solicitud.	FK	Se relaciona con usuario
4	estado	Estado de la solicitud.		enviada, pendiente, aceptada o rechazada.
5	fecha_solicitud	Fecha y hora del envío.		Fecha y hora válida
#	Tabla	mensaje_chat	Versión	1.0

17	Descripción	mensajes privados enviados entre usuarios.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_mensaje	Identificador único del mensaje.	PK	No se puede repetir
2	id_emisor	Usuario que envía el mensaje.	FK	Se relaciona con usuario
3	id_receptor	Usuario que recibe el mensaje.	FK	Se relaciona con usuario
4	contenido	Contenido del mensaje.		Campo de texto
5	tipo_contenido	Tipo de contenido enviado.		Texto, imagen, documento, audio.
6	fecha_envio	Fecha y hora del envío.		Fecha y hora válida
7	fecha_lectura	Fecha y hora en que fue leído.		Fecha y hora válida o vacío si no ha sido leído el mensaje
#	Tabla	denuncia	Versión	1.0
18	Descripción	registra los reportes realizados por los usuarios sobre contenido o comportamiento inadecuado.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_denuncia	Identificador único del reporte.	PK	No se puede repetir
2	id_usuario	Usuario que realiza la denuncia.	FK	Se relaciona con usuario
3	id_publicacion	Publicación reportada.	FK	Se relaciona con publicacion
4	tipo_denuncia	Motivo de la denuncia.		Spam, contenido inadecuado, fraude.
5	evidencia	Pruebas relacionadas con la denuncia.		informacion de la denuncia
6	estado	Estado de la denuncia.		Pendiente, en revisión, resuelta o rechazada.
7	fecha_reporte	Fecha y hora del reporte.		Fecha y hora válida
8	accion_tomada	Medida tomada frente al caso.		Advertencia, eliminación, suspensión, etc.
#	Tabla	usuario_servicio	Versión	1.0
19	Descripción	Registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios.	Origen (Entidad o Relación)	Relacion
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_solicitud	Identificador único de la solicitud.	PK	No se puede repetir
2	id_usuario	Usuario que solicita el servicio.	FK	Se relaciona con usuario
3	id_servicio	Servicio solicitado.	FK	Se relaciona con servicio
4	fecha_solicitud	Fecha en que se realizó la solicitud.		Fecha válida
5	estado	Estado de la solicitud.		Pendiente, aprobada o denegada.
#	Tabla	usuario_producto	Versión	1.0
20	Descripción	Registra los productos adquiridos por los usuarios.	Origen (Entidad o Relación)	Relacion
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_adquisicion	Identificador único de la adquisición.	PK	No se puede repetir
2	id_producto	Producto adquirido.	FK	Se relaciona con producto
3	id_usuario	Usuario que adquiere el producto.	FK	Se relaciona con usuario
4	cantidad	Cantidad de unidades adquiridas.		Número entero
5	fecha_adquisicion	Fecha de adquisición.		Fecha y hora válida

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN
1	Se revisaron las tablas obtenidas en la Primera Forma Normal (1FN), verificando sus claves primarias y foráneas.
2	Se indentificaron las tablas que se poseen claves primarias compuestas para analizar posibles dependencias parciales.
3	Se verifico que los atributos no clave dependieran de la totalidad de clave primaria y no solamente de una parte de ella.
4	Al no encontrarse dependencias parciales que requirieran descomposicion, se conservaron las tablas de la 1FN sin modificaciones para obtener la 2FN.

Tablas resultantes

1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Social Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma.	identificador único.	PK
2	id_rol	Identificador del rol asignado al usuario, utilizado para determinar las funciones y acciones que puede realizar	Relaciona con rol	FK
3	id_tipo_usuario	identificador de la categoria del usuario	Relaciona con tipo_usuario	FK
4	nombres	Nombres personales del usuario	Un solo dato por registro.	
5	apellidos	Apellidos del usuario	Un solo dato por registro.	
6	correo	Direccion de correo electronico	No se debe repetir.	UQ
7	contraseña	Valor utilizado para autenticar el usuario	Debe manejarse de forma segura.	
8	telefono	Numero registrado por el usuario	Un valor por campo.	
9	fecha_registro	fehca y hora en que se registro una nueva cuenta	Dato de fecha y hora.	
10	estado	Indica el estado actual de la cuenta.	Activa, inactiva, suspendida o bloqueada.	
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	Identificador único de cada categoría de usuario.	Identificador unico	PK
2	nombre	Nombre con el cual se identifica el rol	nombre unico del rol	UQ
3	descripcion	Explicación de las funciones y responsabilidades del rol.	Valor descriptivo.	
4	estado	Indica si el rol está habilitado o deshabilitado.	Un estado por registro.	
3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	categorías utilizadas para clasificar los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	Identifica de manera única cada tipo de usuario.	No se puede repetir.	PK
2	nombre	Guarda el nombre del tipo de usuario.	Ejemplo: estudiante, docente o empleado.	UK
3	descripcion	Describe las características del tipo de usuario.	Texto descriptivo.	
4	estado	Indica si el tipo de usuario se encuentra disponible.	Un estado por registro.	
4	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Guarda la información personal de un usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_perfil	Identifica de manera única cada perfil.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Indica a qué usuario pertenece el perfil.	Se relaciona con usuario.	FK
3	informacion	Guarda información relacionada con el usuario.	Un valor por campo.	
4	fecha_actualizacion	Guarda la fecha de la última modificación del perfil.	Dato de fecha	
5	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Almacena el contenido compartido por los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identifica de manera única cada publicación.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Indica qué usuario creó la publicación.	Se relaciona con usuario.	FK

3	contenido	Guarda el contenido de la publicación.	Texto o información publicada.	
4	tipo_contenido	Indica el tipo de contenido publicado.	Texto, foto, video, etc.	
5	fecha_publicacion	Guarda la fecha y hora de la publicación.	Dato de fecha y hora.	
6	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Almacena los comentarios realizados por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	Identifica de manera única cada comentario.	No se puede repetir.	PK
2	id_publicacion	Indica la publicación donde se realiza el comentario.	Se relaciona con publicacion	FK
3	id_usuario	Indica qué usuario realizó el comentario.	Se relaciona con usuario	FK
4	contenido	Guarda el texto del comentario.	Un contenido por registro.	
5	fecha_comentario	Guarda la fecha y hora en que fue realizado.	Dato de fecha y hora.	
7	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Almacena los grupos creados en la Red Social Pascualin
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_grupo	Identifica de manera única cada grupo.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario_creador	Indica qué usuario creó el grupo.	Se relaciona con usuario.	FK
3	nombre	Guarda el nombre del grupo.	Un nombre por registro	
4	descripcion	Guarda información sobre el propósito del grupo.	Texto descriptivo.	
5	categoría	Indica la categoría o temática del grupo.	Un valor por registro.	
6	privacidad	Define las condiciones de acceso al grupo.	Público, privado o restringido.	
7	fecha_creacion	Guarda la fecha y hora de creación.	Dato de fecha y hora.	
8	estado	Indica el estado actual del grupo	Activo, suspendido, cerrado o eliminado.	
8	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los servicios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_servicio	Identifica de manera única cada tipo de servicio.	No se puede repetir	PK
2	nombre	Guarda el nombre del tipo de servicio.	Debe ser único.	UQ
3	descripcion	Describe las características del tipo de servicio	Texto descriptivo	
4	estado	Indica si el tipo de servicio está habilitado.	Un estado por registro.	
9	Tabla	servicio	Descripción Tabla	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios de la plataforma.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	Identifica de manera única cada servicio.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Indica el usuario que ofrece el servicio	Se relaciona con usuario.	FK
3	id_tipo_servicio	Indica el tipo de servicio.	Se relaciona con tipo_servicio.	FK
4	nombre	Guarda el nombre del servicio.	Un nombre por registro	
5	precio	Guarda el valor económico del servicio.	Valor numérico.	
6	duracion	Guarda el tiempo estimado del servicio	Un valor por registro	
10	Tabla	tipo_producto	Descripción Tabla	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los productos.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_producto	Identificador de la categoría.	No se puede repetir	PK
2	nombre	Nombre de la categoría.	No se permiten dos categorías con el mismo nombre.	UQ
3	descripcion	Características de los productos de la categoría.	Campo de texto libre (puede quedar vacío)	
4	estado	Indica si la categoría está disponible o no	Agotado, disponible, reservado, etc	
11	Tabla	producto	Descripción Tabla	Almacena los productos publicados para venta.

#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_producto	Identificador único del producto.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario_vendedor	Usuario responsable de ofrecer el producto	Se relaciona con usuario	FK
3	id_tipo_producto	Categoría del producto.	se relaciona con tipo_producto	FK
4	nombre	Nombre del producto.	texto libre	
5	precio	Valor de cada producto	valor numerico	
6	cantidad	Unidades disponibles.	cantidad	
12	Tabla	tipo_evento	Descripción Tabla	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_evento	Identificador de la categoría.	No se puede repetir.	PK
2	nombre	Nombre de la categoría.	No se permiten dos categorías de evento con el mismo	UQ
3	descripcion	Características de la categoría.	Campo de texto libre	
4	estado	Indica si está habilitada.	activo, cancelado, pendiente, etc	
13	Tabla	evento	Descripción Tabla	Almacena las actividades organizadas por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_evento	Identificador único del evento.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario	Usuario organizador.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_tipo_evento	Categoría del evento.	Se relaciona con tipo_evento	FK
4	nombre	Nombre del evento.	Campo de texto libre	
5	fecha	Fecha del evento	Debe registrar una fecha válida	
	descripcion	Información detallada.	Campo de texto libre	
N	ubicacion	Lugar donde se realizará el evento	Campo de texto	
14	Tabla	reaccion	Descripción Tabla	interacciones realizadas por los usuarios sobre las publicaciones.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_reaccion	Identificador único.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la reacción.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_publicacion	Publicación reaccionada.	Se relaciona con publicacion	FK
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción realizada.	emoji seleccionado (corazon, risa, trsiteza, etc)	
15	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre actividades o interacciones.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_notificacion	Identificador único.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario_receptor	Usuario que recibe la notificación.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_usuario_emisor	Usuario que realizó la acción que generó la notificación	Se relaciona con usuario	FK
4	id_publicacion	Publicación relacionada.	Se relaciona con publicacion	FK
5	mensaje	Texto informativo.	Campo de texto	
6	fecha	Fecha y hora de generación.	Fecha y hora válida	
7	tipo	Categoría de la notificación.	notificación definido por el sistema.	
16	Tabla	solicitud_amistad	Descripción Tabla	Registra las solicitudes de conexión entre usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_solicitud	Identificador único.	No se puede repetir	PK
2	id_remitente	Usuario que envía la solicitud.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_destinatario	Usuario que recibe la solicitud.	Se relaciona con usuario	FK

4	estado	Estado de la solicitud.	enviada, pendiente, aceptada o rechazada.	
5	fecha_solicitud	Fecha y hora del envío.	Fecha y hora válida	
17	Tabla	mensaje_chat	Descripción Tabla	mensajes privados enviados entre usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_mensaje	Identificador único del mensaje.	No se puede repetir	PK
2	id_emisor	Usuario que envía el mensaje.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_receptor	Usuario que recibe el mensaje.	Se relaciona con usuario	FK
4	contenido	Contenido del mensaje.	Campo de texto	
5	tipo_contenido	Tipo de contenido enviado.	Texto, imagen, documento, audio.	
6	fecha_envio	Fecha y hora del envío.	Fecha y hora válida	
7	fecha_lectura	Fecha y hora en que fue leído.	Fecha y hora valida o vacío si no ha sido leído el mensaje	
18	Tabla	denuncia	Descripción Tabla	registra los reportes realizados por los usuarios sobre contenido o comportamiento inadecuado.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_denuncia	Identificador único del reporte.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la denuncia.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_publicacion	Publicación reportada.	Se relaciona con publicacion	FK
4	tipo_denuncia	Motivo de la denuncia.	Spam, contenido inadecuado, fraude.	
5	evidencia	Pruebas relacionadas con la denuncia.	informacion de la denuncia	
	estado	Estado de la denuncia.	Pendiente, en revisión, resuelta o rechazada.	
N	fecha_reporte	Fecha y hora del reporte.	Fecha y hora válida	
	accion_tomada	Medida tomada frente al caso.	Advertencia, eliminación, suspensión, etc.	
19	Tabla	usuario_servicio	Descripción Tabla	Registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_solicitud	Identificador único de la solicitud.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario	Usuario que solicita el servicio.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_servicio	Servicio solicitado.	Se relaciona con servicio	FK
4	fecha_solicitud	Fecha en que se realizó la solicitud.	Fecha válida	
5	estado	Estado de la solicitud.	Pendiente, aprobada o denegada.	
20	Tabla	usuario_producto	Descripción Tabla	Registra los productos adquiridos por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_adquisicion	Identificador único de la adquisición.	No se puede repetir	PK
2	id_producto	Producto adquirido.	Se relaciona con producto	FK
3	id_usuario	Usuario que adquiere el producto.	Se relaciona con usuario	FK
4	cantidad	Cantidad de unidades adquiridas.	Número entero	
5	fecha_adquisicion	Fecha de adquisición.	Fecha y hora valida	

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 2FN a 3FN			
1	Se revisaron todas las tablas en la segunda forma normal, verificando que los atributos no clave dependieran de la PK			
2	Se identificaron posibles dependencias transitivas entre los atributos de cada tabla			
3	Se verifico que la informacion correspondiente a roles, tipo de usuario,servicios, productos y eventos estuviera separada en sus respectivas tablas de referencia			
4	Se eliminaron las dependencias transitivas creando nuevas tablas de referencia, en la tabla original se dejo solo la FK y se movieron los atributos descriptivos a la nueva tabla, quedando asi todas las tablas en tercera forma normal			
Tablas resultantes				
1	Tabla	Nombre Tabla: Usuario	Descripción Tabla	Almacena informacion basica de las personas que tienen acceso a la red social pascualina
#	Atributo	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
1	id_usuario	Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma.	PK	identificador único.
2	id_rol	Identificador del rol asignado al usuario, utilizado para determinar las funciones y acciones que puede realizar	FK	Relaciona con rol
3	id_tipo_usuario	identificador de la categoria del usuario	FK	Relaciona con tipo_usuario
4	nombres	Nombres personales del usuario		Un solo dato por registro.
5	apellidos	Apellidos del usuario		Un solo dato por registro.
7	correo	Direccion de correo electronico		No se debe repetir.
7	contraseña	Valor utilizado para autenticar el usuario		Debe manejarse de forma segura.
8	telefono	Numero registrado por el usuario		Un valor por campo.
9	fecha_registro	fehca y hora en que se registro una nueva cuenta		Dato de fecha y hora.
10	estado	Indica el estado actual de la cuenta.		Activa, inactiva, suspendida o bloqueada.
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	Identificador único de cada categoría de usuario.	Identificador unico	PK
2	nombre	Nombre con el cual se identifica el rol	nombre unico del rol	UQ
3	descripcion	Explicación de las funciones y responsabilidades del rol.	Valor descriptivo.	
4	estado	Indica si el rol está habilitado o deshabilitado.	Un estado por registro.	
3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	categorías utilizadas para clasificar los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	Identifica de manera única cada tipo de usuario.	No se puede repetir.	PK
2	nombre	Guarda el nombre del tipo de usuario.	Ejemplo: estudiante, docente o	UK
3	descripcion	Describe las características del tipo de usuario.	Texto descriptivo.	
4	estado	Indica si el tipo de usuario se encuentra disponible.	Un estado por registro.	
4	Tabla	perfil	Descripción Tabla	Guarda la información personal de un usuario.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_perfil	Identifica de manera única cada perfil.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Indica a qué usuario pertenece el perfil.	Se relaciona con usuario.	FK
3	informacion	Guarda información relacionada con el usuario.	Un valor por campo.	
4	fecha_actualizacion	Guarda la fecha de la última modificación del perfil.	Dato de fecha	
5	Tabla	publicacion	Descripción Tabla	Almacena el contenido compartido por los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_publicacion	Identifica de manera única cada publicación.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Indica qué usuario creó la publicación.	Se relaciona con usuario.	FK
3	contenido	Guarda el contenido de la publicación.	Texto o información publicada.	
4	tipo_contenido	Indica el tipo de contenido publicado.	Texto, foto, video, etc.	
5	fecha_publicacion	Guarda la fecha y hora de la publicación.	Dato de fecha y hora.	
6	Tabla	comentario	Descripción Tabla	Almacena los comentarios realizados por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_comentario	Identifica de manera única cada comentario.	No se puede repetir.	PK
2	id_publicacion	Indica la publicación donde se realiza el comentario.	Se relaciona con publicacion	FK
3	id_usuario	Indica qué usuario realizó el comentario.	Se relaciona con usuario	FK
4	contenido	Guarda el texto del comentario.	Un contenido por registro.	
5	fecha_comentario	Guarda la fecha y hora en que fue realizado.	Dato de fecha y hora.	
7	Tabla	grupo	Descripción Tabla	Almacena los grupos creados en la Red Social Pascualin
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_grupo	Identifica de manera única cada grupo.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario_creador	Indica qué usuario creó el grupo.	Se relaciona con usuario.	FK
3	nombre	Guarda el nombre del grupo.	Un nombre por registro	
4	descripcion	Guarda información sobre el propósito del grupo.	Texto descriptivo.	
5	categoria	Indica la categoría o temática del grupo.	Un valor por registro.	

6	privacidad	Define las condiciones de acceso al grupo.	Público, privado o restringido.	
7	fecha_creacion	Guarda la fecha y hora de creación.	Dato de fecha y hora.	
8	estado	Indica el estado actual del grupo	Activo, suspendido, cerrado o	
8	Tabla	tipo_servicio	Descripción Tabla	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_servicio	Identifica de manera única cada tipo de servicio.	No se puede repetir	PK
2	nombre	Guarda el nombre del tipo de servicio.	Debe ser único.	UQ
3	descripcion	Describe las características del tipo de servicio	Texto descriptivo	
4	estado	Indica si el tipo de servicio está habilitado.	Un estado por registro.	
9	Tabla	servicio	Descripción Tabla	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios de la
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_servicio	Identifica de manera única cada servicio.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Indica el usuario que ofrece el servicio	Se relaciona con usuario.	FK
3	id_tipo_servicio	Indica el tipo de servicio.	Se relaciona con tipo_servicio.	FK
4	nombre	Guarda el nombre del servicio.	Un nombre por registro	
5	precio	Guarda el valor económico del servicio.	Valor numérico.	
6	duracion	Guarda el tiempo estimado del servicio	Un valor por registro	
10	Tabla	tipo_producto	Descripción Tabla	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_producto	Identificador de la categoría.	No se puede repetir	PK
2	nombre	Nombre de la categoría.	No se permiten dos categorías con	UQ
3	descripcion	Características de los productos de la categoría.	Campo de texto libre (puede quedar	
4	estado	Indica si la categoría está disponible o no	Agotado, disponible,reservado, etc	
11	Tabla	producto	Descripción Tabla	Almacena los productos publicados para venta.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_producto	Identificador único del producto.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario_vendedor	Usuario responsable de ofrecer el producto	Se relaciona con usuario	FK
3	id_tipo_producto	Categoría del producto.	se relaciona con tipo_producto	FK
4	nombre	Nombre del producto.	texto libre	
5	precio	Valor de cada producto	valor numerico	
6	cantidad	Unidades disponibles.	cantidad	
12	Tabla	tipo_evento	Descripción Tabla	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_evento	Identificador de la categoría.	No se puede repetir.	PK
2	nombre	Nombre de la categoría.	No se permiten dos categorías de	UQ
3	descripcion	Características de la categoría.	Campo de texto libre	
4	estado	Indica si está habilitada.	activo, cancelado, pendiente,etc	
13	Tabla	evento	Descripción Tabla	Almacena las actividades organizadas por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_evento	Identificador único del evento.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario	Usuario organizador.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_tipo_evento	Categoría del evento.	Se relaciona con tipo_evento	FK
4	nombre	Nombre del evento.	Campo de texto libre	
5	fecha	Fecha del evento	Debe registrar una fecha válida	
	descripcion	Información detallada.	Campo de texto libre	
N	ubicacion	Lugar donde se realizará el evento	Campo de texto	
14	Tabla	reaccion	Descripción Tabla	interacciones realizadas por los usuarios sobre las
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_reaccion	Identificador único.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la reacción.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_publicacion	Publicación reaccionada.	Se relaciona con publicacion	FK
4	id_tipo_reaccion	Tipo de reacción realizada.	emoji seleccionado (corazon, risa,	FK
14.1	Tabla	tipo_reaccion	Descripción Tabla	tipo de interacciones realizadas por los usuarios sobre las
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_reaccion	Identificador único.	No se puede repetir.	PK
2	nombre	Usuario que realiza la reacción.	perfil unico, una reaccion por	UQ
3	descripcion	descripcion del tipo de reaccion	campo opcional	
15	Tabla	notificacion	Descripción Tabla	Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_notificacion	Identificador único.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Usuario que recibe la notificación.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_tipo_notificacion	Identificador del tipo de notificacion	Referencia a tipo_notificacion	FK
4	id_publicacion	Publicación relacionada.	Se relaciona con publicacion	FK
5	mensaje	Texto informativo.	Campo de texto	
6	fecha	Fecha y hora de generación.	Fecha y hora válida	
15.1	Tabla	tipo_notificacion	Descripción Tabla	Almacena las notificaciones que reciben los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_notificacion	Identificador único.	No se puede repetir.	PK
2	id_usuario	Usuario que recibe la notificación.	obligatorio, unico	FK
3	descripcion	descripcion detallada del tipo de notificacion	campo opcional, max 100 caracteres	FK
16	Tabla	solicitud_amistad	Descripción Tabla	Registra las solicitudes de conexión entre usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_solicitud	Identificador único.	No se puede repetir	PK
2	id_remitente	Usuario que envia la solicitud.	Se relaciona con usuario	FK

3	id_destinatario	Usuario que recibe la solicitud.	Se relaciona con usuario	FK
4	estado	Estado de la solicitud.	enviada, pendiente, aceptada o	
5	fecha_solicitud	Fecha y hora del envío.	Fecha y hora válida	
17	Tabla	mensaje_chat	Descripción Tabla	mensajes privados enviados entre usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_mensaje	Identificador único del mensaje.	No se puede repetir	PK
2	id_emisor	Usuario que envía el mensaje.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_receptor	Usuario que recibe el mensaje.	Se relaciona con usuario	FK
4	contenido	Contenido del mensaje.	Campo de texto	
5	tipo_contenido	Tipo de contenido enviado.	Texto, imagen, documento, audio.	
6	fecha_envio	Fecha y hora del envío.	Fecha y hora válida	
7	fecha_lectura	Fecha y hora en que fue leído.	Fecha y hora válida o vacío si no ha	
18	Tabla	denuncia	Descripción Tabla	registra los reportes realizados por los usuarios sobre
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_denuncia	Identificador único del reporte.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario	Usuario que realiza la denuncia.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_publicacion	Publicación reportada.	Se relaciona con publicacion	FK
4	id_tipo_denuncia	Identificador del tipo de denuncia.	Spam, contenido inadecuado,	FK
5	evidencia	Pruebas relacionadas con la denuncia.	información de la denuncia	
6	estado	Estado de la denuncia.	Pendiente, en revisión, resuelta o	
7	fecha_reporte	Fecha y hora del reporte.	Fecha y hora válida	
8	accion_tomada	Medida tomada frente al caso.	Advertencia, eliminación,	
18.1	Tabla	tipo_denuncia	Descripción Tabla	registra el tipo de reportes realizados por los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_denuncia	Identificador único del reporte.	No se puede repetir	PK
2	nombre	Usuario que realiza la denuncia.	Se relaciona con usuario	FK
3	descripcion	Descripción de la publicación reportada.	Se relaciona con publicacion	FK
19	Tabla	usuario_servicio	Descripción Tabla	Registra las solicitudes de servicios realizadas por los
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_solicitud	Identificador único de la solicitud.	No se puede repetir	PK
2	id_usuario	Usuario que solicita el servicio.	Se relaciona con usuario	FK
3	id_servicio	Servicio solicitado.	Se relaciona con servicio	FK
4	fecha_solicitud	Fecha en que se realizó la solicitud.	Fecha válida	
5	estado	Estado de la solicitud.	Pendiente, aprobada o denegada.	
20	Tabla	usuario_producto	Descripción Tabla	Registra los productos adquiridos por los usuarios.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_adquisicion	Identificador único de la adquisición.	No se puede repetir	PK
2	id_producto	Producto adquirido.	Se relaciona con producto	FK
3	id_usuario	Usuario que adquiere el producto.	Se relaciona con usuario	FK
4	cantidad	Cantidad de unidades adquiridas.	Número entero	
5	fecha_adquisicion	Fecha de adquisición.	Fecha y hora válida	

Diccionario DE DATOS										
Inventario de Tablas										
#	Tabla	Descripción Tabla							Observaciones	
1	usuario	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Social Pascualina.							Se relaciona con varias tablas mediante claves foraneas.	
2	rol	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina.							Es una tabla de referencia para los roles de los usuarios.	
3	tipo_usuario	categorías utilizadas para clasificar los usuarios							Es una tablas de referencia para clasificar a los usuarios.	
4	perfil	Guarda la información personal de un usuario.							Complementa la informacion registrada en usuario.	
5	publicacion	Almacena el contenido compartido por los usuarios							Cada publicacion esta asociada a un usuario	
6	comentario	Almacena los comentarios realizados por los usuarios.							Se relaciona con una publicacion y con el usuario que realiza el comentario.	
7	grupo	Almacena los grupos creados en la Red Social Pascualin							Cada grupo esta asociado al usuario que lo crea.	
8	tipo_servicio	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los servicios							Es una tabla de referencia para cladir los servicios.	
9	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios de la plataforma.							Cada servicio esta asociado a un usuario y a un tipo de servicio.	
10	tipo_producto	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los productos.							Es una tabla de referencia para clasificar los productos.	
11	producto	Almacena los productos publicados para venta.							Cada producto esta asociado a un usuario y a un tipo de producto.	
12	tipo_evento	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos.							Es una tabla de referencia para clasificar los eventos.	
13	evento	Almacena las actividades organizadas por los usuarios.							Cada evento esta asociado a un usuario y un tipo de evento.	
14	reaccion	interacciones realizadas por los usuarios sobre las publicaciones.							Relaciona a un usuario con una publicacion mediante un tipo de reaccion.	
15	notificacion	Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre actividades o interacciones.							Esta asociado al usuario que emita y recibe la notificacion.	
16	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de conexión entre usuarios.							Relaciona a un usuario remitente con un usuario destinatario.	
17	mensaje_chat	mensajes privados enviados entre usuarios.							Relaciona al usuario que envia el mensaje con el que lo recibe.	
18	denuncia	registra los reportes realizados por los usuarios sobre contenido o comportamiento inadecuado.							Permite registrar el estado y la accion tomada frente a una denuncia.	
19	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios.							funciona come tabla de relacion entre usuarios y servicios.	
20	usuario_producto	Registra los productos adquiridos por los usuarios.							Funciona como tabla de relacion entre usuarios y productos.	
Tablas en Detalle										
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Pascualina.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	Identificador único asignado a cada usuario	autoincrementable	11	NO	X			Autoincremental.	
2	id_rol	Identifica el rol asignado al	entero	11	NO		X		El dominio va entre 0-999, tiene 1000 elementos posibles	
3	id_tipo_usuario	Identifica el tipo de usuario	entero	11	NO		X		Relaciona con tipo_usuario.	
4	nombres	Guarda los nombres del us	texto	100	NO				Nombre del usuario.	
5	apellidos	Guarda los apellidos del us	texto	100	NO				Apellidos del usuario.	
6	correo	Guarda el correo electrónico	texto	150	NO			X	No debe repetirse.	
7	contraseña	Guarda la contraseña de a	texto	255	NO				Se recomienda almacenar cifrada/hash.	
8	telefono	Guarda el teléfono de cont	entero	20	NO				Se usa VARCHAR por posibles prefijos.	
9	fecha_registro	Fecha y hora de creación d	fecha_hora		NO				Fecha de creación.	
10	estado	Estado actual de la cuenta.	texto	20	NO				Activa, inactiva, suspendida o bloqueada.	
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado										
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_rol	Identificador único del rol.	entero	11	NO	X			Autoincremental	
2	nombre	Nombre del rol.	texto	50	NO			X	Ej.: administrador, miembro.	
3	descripcion	Describe las funciones del	texto	255	SI				Funciones del rol.	
4	estado	Indica si está habilitado.	texto	20	NO				Habilitado/deshabilitado.	
3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasifica a los usuarios de acuerdo con su relación con la comunidad Pascualina.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo	entero	11	NO	X			autoincremental	
1	nombre	Nombre del tipo de usuario	texto	50	NO			X	Estudiante, docente, empleado, etc.	
2	descripcion	Describe el tipo de usuario.	texto	255	SI				Describe la categoría.	
3	estado	Estado del tipo de usuario.	texto	20	NO				Estado del tipo.	
4	Tabla	perfil	Descripción	Guarda información personal, académica, intereses y habilidades del					Versión	1.0

#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_perfil	Identificador único del perfil	entero	11	NO	X			autoincremental
2	id_usuario	Usuario propietario del perfil	entero	11	NO		X		Relación 1:1 con usuario.
3	informacion	Información general del perfil	texto	7000	SI				Datos del perfil.
4	fecha_actualizacion	Fecha de última actualización	fecha_hora		NO				Última modificación.
5	publicacion	Descripción		Guarda contenido compartido por los usuarios.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación	entero	11	NO	X			Autoincremental.
2	id_usuario	Usuario que crea la publicación	entero	11	NO		X		Relaciona con usuario.
3	contenido	Contenido de la publicación	texto	7000	NO				Contenido publicado.
4	tipo_contenido	Tipo de contenido publicado	texto	30	NO				tipo de publicacion
5	fecha_publicacion	Fecha y hora de publicación	fecha_hora		NO				Fecha de publicación.
6	comentario	Descripción		Guarda comentarios realizados sobre publicaciones.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_comentario	Identificador único del comentario	entero	11	NO	X			Autoincremental.
2	id_publicacion	Publicación comentada	entero	11	NO		X		Relaciona con publicación.
3	id_usuario	Usuario que realiza el comentario	entero	11	NO		X		Relaciona con usuario.
4	contenido	Texto del comentario	texto	7000	NO				Texto del comentario.
5	fecha_comentario	Fecha y hora del comentario	fecha_hora		NO				fecha del comentario
7	grupo	Descripción		Almacena los grupos creados para reunir usuarios con intereses comunes.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_grupo	Identificador único del grupo	entero	11	NO	X			autoincremental
2	id_usuario_creador	Usuario creador del grupo	entero	11	NO				relaciona con usuario
3	nombre	Nombre del grupo	texto	100	NO				Nombre del grupo.
4	descripcion	Descripción del grupo	texto	500	SI				Describe el grupo.
5	categoria	Categoría del grupo	texto	100	SI				Categoría del grupo.
6	privacidad	nivel de privacidad.	texto	20	NO				Público, privado o restringido.
7	fecha_creacion	fecha de creacion	fecha_hora		NO		X		Fecha de creación.
8	estado	Estado del grupo.	texto	20	NO				Activo, suspendido, cerrado, eliminado.
8	tipo_servicio	Descripción		Clasifica los servicios ofrecidos en la Red Social Pascualina.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_servicio	Identificador único.	entero	11	NO	X			autoincremental
2	nombre	Nombre de la categoría.	texto	100	NO			X	no se debe repetir
3	descripcion	Descripción de la categoría	texto	255	SI				Describe el servicio.
4	estado	Estado de la categoría.	texto	20	NO				Estado de categoría.
9	servicio	Descripción		Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/comentario
1	id_servicio	Identificador único del servicio	entero	11	NO	X			autoincremental
2	id_usuario	Usuario que ofrece el servicio	entero	11	NO		X		Usuario que ofrece.
3	id_tipo_servicio	Tipo de servicio.	entero	11	NO		X		Tipo de servicio.
4	nombre	Nombre del servicio.	texto	150	NO				Nombre del servicio.
5	precio	Valor del servicio.	decimal	10,2	NO				Valor monetario.
6	duracion	Tiempo estimado del servicio	texto	50	SI				Puede expresarse en horas/días.
10	tipo_producto	Descripción		Categorías utilizadas para organizar los productos publicados.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_producto	Identificador de la categoría	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.
2	nombre	Nombre de la categoría.	texto	30	NO			X	Debe ser único para evitar categorías duplicadas.
3	descripcion	Características de los productos	texto	100	SI				Puede quedar vacío si no se requiere información adicional.
4	estado	Indica si la categoría está activa	logico	15	NO				Permite identificar si la categoría está disponible para su uso.
11	producto	Descripción		Almacena los productos publicados para venta.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_producto	Identificador único del producto	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.
2	id_usuario_vendedor	Usuario responsable de la venta	entero	11	NO		X		Debe corresponder a un usuario registrado en el sistema.
3	id_tipo_producto	Categoría del producto.	entero	11	NO		X		Debe corresponder a una categoría existente.
4	nombre	Nombre del producto.	texto	20	NO				Nombre utilizado para identificar el producto.
5	precio	Valor de cada producto	entero	10	NO				Debe contener un valor mayor o igual a cero.
6	cantidad	Unidades disponibles.	entero	300	NO				Indica las unidades disponibles para la venta.
12	tipo_evento	Descripción		Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_tipo_evento	Identificador de la categoría	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.
2	nombre	Nombre de la categoría.	texto	20	NO			X	Debe ser único para evitar categorías de eventos duplicadas.
3	descripcion	Características de la categoría	texto	100	SI				Puede quedar vacío cuando no se requiera información.
4	estado	Indica si está habilitada.	logico	10	NO				Permite determinar si la categoría puede ser utilizada.
13	evento	Descripción		Almacena las actividades organizadas por los usuarios.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_evento	Identificador único del evento	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.
2	id_usuario	Usuario organizador.	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que organiza el evento.
3	id_tipo_evento	Categoría del evento.	entero	11	NO		X		Debe corresponder a un tipo de evento existente.
4	nombre	Nombre del evento.	texto	20	NO				Permite identificar el evento dentro del sistema.
5	fecha	Fecha del evento	fecha_hora	8	NO				Debe registrar la fecha y hora programada para el evento.
6	descripcion	Información detallada.	texto	100	SI				Campo opcional para ampliar la información del evento.
7	ubicacion	Lugar donde se realizará	texto	30	SI				Campo opcional para indicar dónde se realizará el evento.
14	reaccion	Descripción		Interacciones realizadas por los usuarios sobre las publicaciones.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_reaccion	Identificador único.	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.
2	id_usuario	Usuario que realiza la acción	texto	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que realiza la reacción.
3	id_publicacion	Publicación reaccionada.	texto	11	NO		X		Debe corresponder a una publicación existente.
4	tipo_reaccion	Tipo de reacción	enum	1	NO				Debe registrar un tipo de reacción permitido por el sistema.
15	notificacion	Descripción		Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre actividades o interacciones.					Versión 1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_notificacion	Identificador único.	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.
2	id_usuario_receptor	Usuario que recibe la notificación	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que recibe la notificación.
3	id_usuario_emisor	Usuario que realizó la acción	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que genera la acción.

4	id_publicacion	Publicación relacionada.	entero	11	SI		X		Puede quedar vacío cuando la notificación no esté relacionada	
5	mensaje	Texto informativo.	texto	50	NO				Contiene el texto que se mostrará al usuario receptor.	
6	fecha	Fecha y hora de	fecha_hora	20	NO				Registra el momento en que se genera la notificación.	
7	tipo	Categoría de la	texto	20	NO				Permite identificar el tipo de notificación generada.	
16	Tabla	solicitud_amistad	Descripción	Registra las solicitudes de conexión entre usuarios.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_solicitud	Identificador único.	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.	
2	id_remitente	Usuario que envía la	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que envía la solicitud.	
3	id_destinatario	Usuario que recibe la	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que recibe la solicitud.	
4	estado	Estado de la solicitud.	texto	20	NO				Debe indicar si la solicitud está pendiente, aceptada o	
5	fecha_solicitud	Fecha y hora del envío.	fecha_hora	8	NO				Registra la fecha y hora en que se envió la solicitud.	
17	Tabla	mensaje_chat	Descripción	mensajes privados enviados entre usuarios.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_mensaje	Identificador único del	uuid	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.	
2	id_emisor	Usuario que envía el	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que envía el mensaje.	
3	id_receptor	Usuario que recibe el	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que recibe el mensaje.	
4	contenido	Contenido del mensaje.	texto	1000	SI				Puede quedar vacío si el mensaje contiene otro tipo de	
5	tipo_contenido	Tipo de contenido	audio		NO				Permite identificar si el contenido es texto u otro formato	
6	fecha_envio	Fecha y hora del envío.	fecha_hora	8	NO				Registra la fecha y hora en que se envió el mensaje.	
7	fecha_lectura	Fecha y hora en que fue	fecha_hora	8	SI				Puede quedar vacío mientras el receptor no haya leído el mensaje.	
18	Tabla	denuncia	Descripción	registra los reportes realizados por los usuarios sobre contenido o					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_denuncia	Identificador único del repo	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.	
2	id_usuario	Usuario que realiza la	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que realiza la denuncia.	
3	id_publicacion	Publicación reportada.	entero	11	NO		X		Debe corresponder a la publicación que se está reportando.	
4	tipo_denuncia	Motivo de la denuncia.	texto	30	NO				Debe indicar el motivo por el cual se realiza el reporte.	
5	evidencia	Pruebas relacionadas con	imagen	10	SI				Campo opcional para adjuntar evidencia relacionada con la denuncia.	
6	estado	Estado de la denuncia.	texto	15	NO				Permite conocer si la denuncia está pendiente, revisada o cerrada.	
7	fecha_reporte	Fecha y hora del reporte.	fecha_hora	8	NO				Registra la fecha y hora en que se realizó la denuncia.	
8	accion_tomada	Medida tomada frente al ca	datetime	8	SI				Debe registrar la medida aplicada cuando el caso haya sido atendido.	
19	Tabla	usuario_servicio	Descripción	Registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_solicitud	Identificador único de la	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.	
2	id_usuario	Usuario que solicita el	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que solicita el servicio.	
3	id_servicio	Servicio solicitado.	entero	11	NO		X		Debe corresponder a un servicio registrado.	
4	fecha_solicitud	Fecha en que se realizó la	fecha_hora	8	NO				Registra la fecha y hora en que se solicitó el servicio.	
5	estado	Estado de la solicitud.	texto	30	NO				Permite conocer si la solicitud está pendiente, aceptada, rechazada o finalizada.	
20	Tabla	usuario_producto	Descripción	Registra los productos adquiridos por los usuarios.					Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_adquisicion	Identificador único de la	autoincrementable	11	NO	X			Se genera automáticamente y no se puede repetir.	
2	id_producto	Producto adquirido.	entero	11	NO		X		Debe corresponder a un producto registrado y disponible.	
3	id_usuario	Usuario que adquiere el	entero	11	NO		X		Debe corresponder al usuario que adquiere el producto.	
4	cantidad	Cantidad de unidades	entero	300	NO				Debe ser un número entero mayor que cero.	
5	fecha_adquisicion	Fecha de adquisición.	fecha_hora	8	NO				Registra la fecha y hora en que se realizó la adquisición.	